

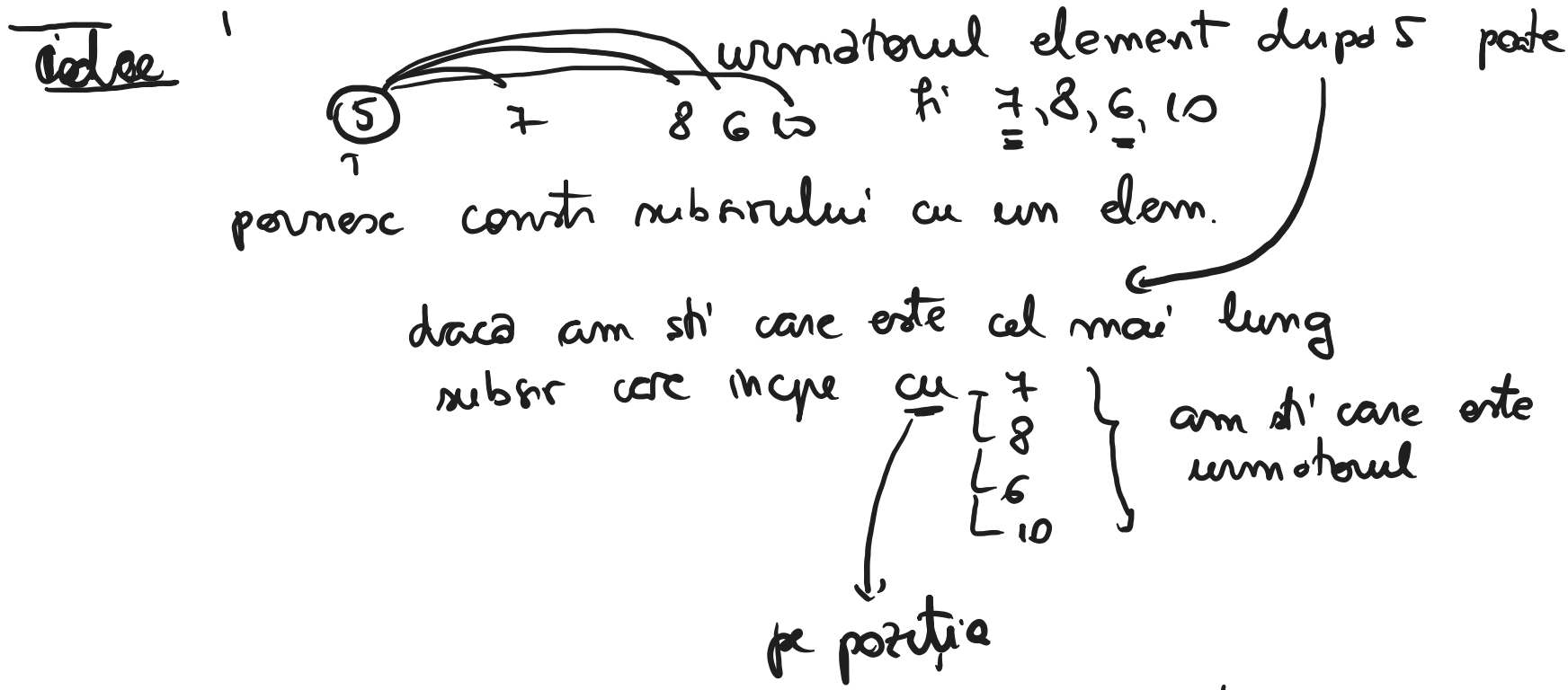
Programare dinamica

1) Subsir cresc de lung max

Se da $\rightarrow$ un vector (nr)

Se cere $\rightarrow$ un subsir cresc de lung max

ex: $v = [5, 3, 7, 8, 6, 10]$

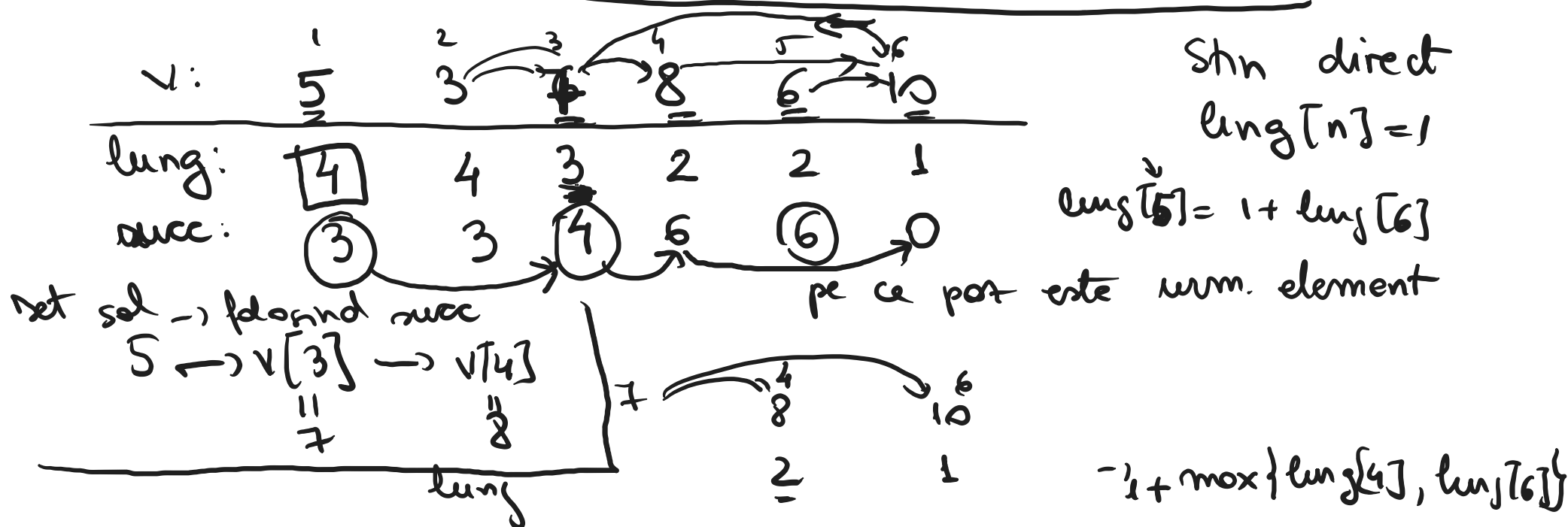


subpb: $lung[i] =$ lung max a unui subsir cresc. care incepe pe poz i (cu $v[i]$)

Solutia $\max \{lung[i], i=1..n\}$

Recurenta

$$lung[i] = 1 + \max \{lung[j] \mid i < j, v[j] > v[i]\}$$



optim 0 0 0 0 0 0 optim care incepe cu poz i

Var2: 0 0 0 0 0 0 optim care se termină pe poz i

$$lung[i] = \text{lung max a unui subsir care se term. pe poz } i$$

Cote subaruri ~~opt~~ optime avem?

idee: de cote ori apare max in vector $\rightarrow$ Nu este sufic pt al doilea elem avem mai multe variante

lung 1 3 2 1 1

$m[i] =$ nr de subaruri optime care incep pe poz i

$$m[i] = \sum m[j]$$

$v[i] > v[j]$ se poate continua optim cu $v[j]$
 $v[i] < v[j]$ si $lung[j] = lung[i] - 1$

$O(n^2)$
(Term: $O(n \log n)$)

Pb monedelor

S , monede $v_1, \dots, v_n \rightarrow$ Desc a lui S cu nr. min de monede

Greedy

$\hookrightarrow$ nu mereu

$S = 12$
 $1, 4, 5, 7$
 $1, 6, 7$
 $7 + 5 = 12$
 $6 + 6 = 12$

Care este prima moneda din desc?

$S = 12$
 $\rightarrow$ mon. 7 $\rightarrow$ remove
 $\rightarrow$ mon. 6
 $\rightarrow$ mon. 1

$S = 5$
 $S = 6$
 $S = 11$

daca am sti cu cote monede min. putem plati
 $S = 5, S = 6, S = 11$
am sti care moneda este prima

Subpb: $nr[S] =$ nr min de mon. pt a plati $S, \forall S \leq S$

Sol $nr[5]$

Recurenta:

$$nr[S] = 1 + \min \{nr[S - v_i] \mid \forall v_i \leq S\}$$

($nr[12] = 1 + \min \{nr[5], nr[6], nr[11]\}$)

Shm $nr[v_i] = 1$

$nr[0] = 0$

monede: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12